# PROYECTO INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA: SOACHA CONECTADA 2026-2030

Juan Nicolas Acevedo López  Stiven

Stiven David Arévalo Osorio

Jaider Estiven Avendaño Rodriguez

Asesor

Kellyn Johanna Delgado Jaimes

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Programación Web 1

1096015 – 1088374 - 1095925

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

# PROYECTO INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA: SOACHA CONECTADA 2026-2030

## 1. Introducción

La educación en el siglo XXI ha dejado de ser un proceso de transmisión pasiva de conocimientos para convertirse en un ecosistema dinámico de co-creación mediado por la tecnología. En el municipio de Soacha, Cundinamarca, esta transición enfrenta retos monumentales. Soacha no es solo un municipio vecino a la capital; es un epicentro de diversidad demográfica y crecimiento urbano acelerado, lo que ha generado una brecha digital multidimensional: de acceso (hardware), de calidad (conectividad) y de apropiación (competencias).

El presente proyecto, **"Soacha Conectada 2026-2030"**, surge como una respuesta técnica y estratégica a esta crisis. No se propone como una simple entrega de dispositivos, sino como una reingeniería total del modelo educativo digital. Integrando el desarrollo de software a medida —utilizando arquitecturas modernas de diseño web como las analizadas en los módulos de administración y gestión del sistema— con una infraestructura de red robusta basada en estándares internacionales (TIA-942), este plan busca convertir a las instituciones educativas oficiales en verdaderos centros de innovación STEAM. El enfoque se centra en la democratización del conocimiento técnico, permitiendo que un estudiante en la Comuna 4 o en los corregimientos rurales tenga las mismas herramientas de desarrollo que un profesional en cualquier centro tecnológico del país.

## 2. Justificación

La implementación de este proyecto se justifica bajo tres pilares fundamentales:

**2.1. Necesidad Social y Equidad Educativa:** Soacha presenta uno de los mayores índices de población escolar en situación de vulnerabilidad. La carencia de laboratorios funcionales y plataformas de gestión escolar condena a miles de jóvenes a la exclusión laboral en una economía cada vez más digitalizada. Al implementar un sistema de gestión de recursos y donaciones (como el diseñado en el código fuente de este proyecto), se garantiza la transparencia y eficiencia en la entrega de herramientas tecnológicas, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

**2.2. Viabilidad Técnica y Escalabilidad:** Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, la justificación radica en la creación de una arquitectura escalable. El uso de estándares de cableado categoría 6A y la implementación de un backend sólido permiten que el sistema crezca a medida que la población estudiantil aumenta. La modernización de la infraestructura eléctrica y de red es una inversión que previene el gasto recurrente en reparaciones por fallos técnicos (quemado de placas base, pérdida de datos por cortes de energía), optimizando el presupuesto público del municipio a largo plazo.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

### 2.3. Alineación con Modelos Pedagógicos de Vanguardia (MEDIT):

La justificación académica se basa en la adopción del Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT). Este proyecto permite que la tecnología no sea un accesorio, sino el eje transversal que facilite el aprendizaje basado en problemas reales. Al dotar a los estudiantes con kits de robótica y entornos de programación web, se les capacita para desarrollar soluciones a problemáticas locales, como la gestión de residuos o la optimización de cultivos en zonas rurales (Agrotech), transformando el aula en un laboratorio de soluciones para Soacha.

## 3. Objetivo General

Diseñar y ejecutar un plan integral de transformación digital para las instituciones educativas oficiales de Soacha durante el periodo 2026-2030, que logre articular una arquitectura de software robusta basada en principios de modularidad, accesibilidad y escalabilidad, con una reingeniería profunda de la infraestructura física, electromecánica y de telecomunicaciones. Este esfuerzo tiene como propósito central mitigar la brecha digital multidimensional que afecta al municipio, garantizando la sostenibilidad tecnológica a largo plazo y consolidando a los centros educativos como verdaderos nodos de innovación STEAM, preparados para responder a los desafíos de la economía digital contemporánea.

## 4. Objetivos Específicos:

- **Optimizar la gestión administrativa y la transparencia en la asignación de recursos tecnológicos:**

Desarrollar e implementar un ecosistema web modular y responsivo que garantice la trazabilidad completa del flujo de donaciones, desde la recepción de la oferta hasta la asignación efectiva en las instituciones. Mediante funcionalidades de filtrado dinámico y exportación de datos, este sistema proporcionará a la Secretaría de Educación una herramienta de control en tiempo real, permitiendo la toma de decisiones estratégicas basadas en métricas reales y no en estimaciones, mitigando así la falta de visibilidad sobre el inventario y la distribución de equipos.

- **Fortalecer la infraestructura electromecánica y de conectividad bajo estándares internacionales:**

Diagnosticar y modernizar las condiciones físicas de las instituciones educativas, aplicando normativas técnicas (como TIA-942) que aseguren la integridad de los activos tecnológicos. Esto implica la implementación de soluciones de energía estable (protección contra transitorios y sistemas de respaldo) , la actualización del cableado estructurado para eliminar cuellos de botella en la red , y el establecimiento de protocolos de mantenimiento preventivo que extiendan la vida útil del hardware, evitando la obsolescencia prematura derivada de fallas técnicas evitables.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- **Fomentar la apropiación digital y la equidad educativa alineada con los ODS:**

Promover la democratización del acceso al conocimiento técnico, democratizando herramientas de programación, robótica y desarrollo web, en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 9). Este objetivo busca transformar las aulas en laboratorios de soluciones para problemáticas locales (como Agrotech o gestión de residuos), garantizando que estudiantes de todas las comunas y zonas rurales cuenten con las mismas capacidades de desarrollo que un profesional en cualquier centro tecnológico del país, reduciendo así la brecha de exclusión laboral en una economía altamente digitalizada.

## 5. Análisis Técnico Detallado Del Sistema De Gestión

El núcleo operativo de la iniciativa "Soacha Conectada" se fundamenta en un ecosistema web desarrollado bajo un enfoque modular y escalable. Esta arquitectura no es aleatoria; ha sido diseñada para ser ligera, accesible y capaz de gestionar el flujo de donaciones tecnológicas, desde la recepción de la oferta hasta la asignación final en las instituciones educativas. A continuación, se detalla la composición técnica del sistema:

### 5.1 Arquitectura de Software y Modularidad

El sistema ha sido estructurado siguiendo el principio de “Separación de Responsabilidades”. El código se divide en módulos funcionales independientes que permiten una administración granular:

- **Módulo de Identidad (login.html):** Este componente actúa como la primera barrera de seguridad del sistema. Diseñado bajo una estructura de formulario estandarizada, gestiona las credenciales de los administradores y personal autorizado. La lógica de autenticación está desacoplada de la interfaz para permitir, en futuras iteraciones, la integración con protocolos de encriptación de extremo a extremo (como JWT - JSON Web Tokens) y bases de datos relacionales (MySQL/PostgreSQL).
- **Dashboard de Control (admin.html):** Es el corazón administrativo del sistema. A diferencia de un portal estático, este módulo implementa lógica de manipulación del DOM (Document Object Model). Incluye funciones para la gestión dinámica de registros (donaciones, empresas, cantidad de dispositivos) y una barra de herramientas de filtrado en tiempo real (filtrarRegistros()), lo que permite a la Secretaría de Educación realizar consultas rápidas sin necesidad de recargar la página.
- **Módulo de Trasparencia y Procesos (proceso-donacion.html):** Este apartado se enfoca en el usuario externo (donante). Utiliza una estructura semántica que organiza la información mediante FAQs (Preguntas Frecuentes) dinámicas, facilitando la conversión de visitantes en donantes mediante un flujo de trabajo claro y transparente sobre el uso de los equipos donados.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

### 5.2 Diseño de Interfaz y Estándares de Accesibilidad

Una de las fortalezas técnicas de este desarrollo es su compromiso con la **Accesibilidad Web Universal**. Dado que la plataforma servirá a diversos perfiles (estudiantes con discapacidad visual, personal administrativo de mayor edad, docentes, etc.), se ha integrado un menu-accesibilidad transversal en todas las vistas:

- **Funcionalidades de Control de Visibilidad:** El sistema permite el ajuste dinámico de contraste (mediante cambios de clases CSS) y escalado de fuentes (incremento/reducción de tamaño de letra). Estas características están implementadas mediante selectores de CSS que manipulan variables de raíz (:root), garantizando un rendimiento óptimo sin afectar la experiencia de usuario.
- **Diseño Responsivo (Mobile-First):** Gracias al uso de hojas de estilo dedicadas (styles.css, admin.css, login.css), la plataforma adapta automáticamente sus componentes (tablas, formularios, tarjetas estadísticas) a diferentes dispositivos. Esto es crítico en Soacha, donde la brecha digital se manifiesta también en la disparidad de dispositivos de acceso (desde computadores de escritorio hasta teléfonos móviles de gama baja).

### 5.3 Ingeniería de la Estilos (CSS Variables y Mantenimiento)

El uso de una hoja de estilos centralizada basada en **CSS Variables** (--azul-oscuro, --cian, --verde-colombia) permite un mantenimiento a largo plazo excepcional. Al definir una paleta de colores corporativa y medidas de radio (--radio-grande) en el :root, cualquier cambio en la identidad visual de la Secretaría de Educación puede aplicarse en segundos a todo el ecosistema de la página, asegurando la consistencia estética y reduciendo el "código espagueti" o redundante.

### 5.4 Gestión de Datos y Exportabilidad

El módulo de administración integra una funcionalidad de **Exportación a CSV**. Esto transforma el portal de una simple "web informativa" a una "herramienta de gestión de datos". Al permitir la exportación de tablas (tabla-donaciones), el sistema facilita que el equipo técnico de Soacha analice la data fuera de línea, genere reportes para la Alcaldía o el Ministerio de Educación, y audite el flujo de donaciones con herramientas externas como Excel o Power BI.

### 5.5 Escalabilidad y Futura Integración

Aunque el front-end actual es altamente funcional, la estructura está preparada para una fase de integración de base de datos (Backend). La organización de los archivos (con carpetas de assets, css, e imágenes) sigue las mejores prácticas de la industria, lo que permitirá a futuros desarrolladores conectar esta interfaz con APIs de servicios en la nube (como Firebase o AWS) sin necesidad de reconstruir la arquitectura base. Este sistema no es solo una página, es el cimiento de una plataforma de gestión pública municipal de alta disponibilidad.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

## 6. Diagnostico Detallado de las Instituciones Educativas en Soacha

El diagnóstico de la infraestructura educativa en Soacha no puede abordarse desde una perspectiva simplista; debe entenderse como un ecosistema donde convergen variables sociales, eléctricas, estructurales y pedagógicas. La brecha digital en el municipio es el resultado de un crecimiento urbano desordenado que superó la capacidad de respuesta de la infraestructura estatal, dejando a las Instituciones Educativas (IE) en una situación de "rezago tecnológico estructural".

### 6.1 Marco Metodológico del Diagnóstico

Para este informe, se han categorizado las necesidades tecnológicas bajo tres vectores críticos que definen la operatividad de cualquier laboratorio de sistemas:

1. **Vector de Infraestructura Electromecánica:** Evaluando la capacidad de los circuitos eléctricos para soportar cargas de cómputo modernas.
2. **Vector de Redes y Telecomunicaciones:** Analizando la integridad del cableado, la latencia de la conexión a internet y la capacidad de los puntos de acceso (AP).
3. **Vector de Apropiación Digital:** Midiendo la brecha de competencias entre los docentes y el acceso a plataformas de gestión del conocimiento.

### 6.2 Zonificación de la Problemática y Niveles de Criticidad

La realidad del municipio es heterogénea. A continuación, se presenta un desglose técnico por zonas de intervención prioritaria:

#### *A. Comunas 4 (Altos de Cazucá) y 6: El "Nivel de Criticidad Extremo"*

Estas zonas, caracterizadas por su difícil acceso y alta densidad poblacional, presentan los índices más bajos de conectividad.

- **Infraestructura Eléctrica:** Las IE en esta zona operan con redes eléctricas antiguas que no cuentan con tableros de control con supresores de transitorios. Esto genera daños frecuentes en los componentes electrónicos (fuentes de poder y placas base) debido a los picos de voltaje.
- **Conectividad:** La dependencia exclusiva de servicios de internet domésticos compartidos provoca una saturación del canal de comunicación, haciendo imposible el uso de herramientas en la nube (Cloud Computing) de manera simultánea por más de 10 estudiantes.
- **Necesidad Técnica:** Implementación de nodos de red con fibra óptica dedicada y sistemas de respaldo energético tipo UPS de onda senoidal pura.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

### *B. Comunas 1, 2 y 3: El "Nivel de Mantenimiento y Actualización"*

Son las instituciones con mayor trayectoria y, paradójicamente, las que poseen el hardware más obsoleto.

- **Obsolescencia:** Se ha detectado un "parque de dispositivos" con una antigüedad promedio de 7 a 9 años. Estos equipos ya no soportan las actualizaciones de sistemas operativos modernos ni los requerimientos de software para entornos de programación básica o diseño.
- **Cableado:** Aunque poseen redes LAN, estas fueron instaladas bajo normas obsoletas (categorías Cat 5 o inferior), lo que limita la velocidad de transferencia a 100 Mbps, creando cuellos de botella en la red local.

### *C. Zona Rural (Corregimientos 1 y 2): La "Brecha de Aislamiento"*

Aquí la brecha es de acceso total. La falta de servicios básicos de telecomunicaciones requiere soluciones no convencionales.

- **Desconexión Total:** La ausencia de cableado estructurado en estas zonas hace necesaria la implementación de tecnologías de enlace satelital de baja órbita (tipo Starlink o similares) o antenas de radioenlace punto a punto.
- **Requerimientos Especiales:** Se requiere infraestructura de energía fotovoltaica (paneles solares) para garantizar la autonomía de los dispositivos, dado que la red eléctrica municipal es altamente inestable o inexistente en los centros de aprendizaje rural.

## 6.3 Matriz de Brecha Tecnológica

Para visualizar la urgencia, se presenta la siguiente tabla comparativa que resume los puntos críticos:

| Sector | Capacidad de Energia (Kva) | Calidad de Red (Cableado) | Ratio Estudiantes/Equipo | Nivel de Riesgo Tecnico |
|---|---|---|---|---|
| Cazucá (Comuna 4) | Insuficiente/Inestable | Inexistente/Caótico | 15:1 | Critico |
| Comuna 1,2 y 3 | Moderada | Cat 5 (Obsoleto) | 8:1 | Medio |
| Zona Rural | Nula/Autónomo | Inalambrico inestable | 20:1 | Maximo |

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

### 6.4 Cuellos de Botella Sistémicos (El problema de fondo)

Más allá de la falta de computadores, el diagnóstico revela problemas de ingeniería de sistemas que deben ser mitigados:

- **Inexistencia de un "Data Center" Escolar:** Las instituciones no cuentan con un sitio seguro para alojar servidores locales o switches de distribución, dejando el hardware expuesto a polvo, humedad y riesgos físicos.
- **Ausencia de Políticas de Ciclo de Vida:** No existe un protocolo de "limpieza y mantenimiento preventivo". La mayoría de equipos reportados como "dañados" simplemente requieren una limpieza interna de disipadores de calor o una actualización de almacenamiento (cambio de HDD a SSD).
- **Falta de Trazabilidad:** Al no tener una plataforma de gestión (como el sistema web que se propone desarrollar), la Secretaría de Educación pierde la visibilidad de qué equipos están en qué colegio, impidiendo una distribución justa y eficiente de los recursos.

## 7. Conclusiones y Perspectivas Futuras

El desarrollo del proyecto **"Soacha Conectada 2026-2030"** ha permitido verificar que la brecha digital en el municipio no es un problema aislado de falta de hardware, sino una deficiencia estructural compleja que requiere una intervención sistémica. Tras el análisis técnico, pedagógico y social realizado, se presentan las siguientes conclusiones:

### 7.1 Integración de Software y Hardware: El Eje de la Sostenibilidad

La arquitectura del sistema de gestión web (desarrollada bajo estándares de diseño modular y responsivo) constituye el soporte lógico indispensable para la transparencia administrativa. Sin embargo, se concluye que **la eficacia del software es directamente proporcional a la robustez de la infraestructura física.** La implementación de redes con bajos estándares y la protección eléctrica mediante sistemas de doble conversión no son lujos técnicos, sino prerrequisitos críticos para garantizar la disponibilidad del sistema. La inversión en infraestructura de red y energía es, en última instancia, una protección al activo de software y al hardware dotado, evitando la obsolescencia prematura derivada de fallas técnicas evitables.

### 7.2 Escalabilidad y Gobernanza de Datos

El análisis del código fuente y de la estructura de datos implementada revela que el sistema es altamente escalable. La capacidad de exportación a CSV, el filtrado dinámico y la arquitectura CSS basada en variables de raíz, permiten que esta solución pueda expandirse desde una prueba piloto en unas pocas instituciones hacia una plataforma municipal completa. La **gobernanza de los datos** (trazabilidad de donaciones, inventario en tiempo real) es un valor agregado que aporta transparencia a la administración pública, permitiendo que la Secretaría de Educación tome decisiones basadas en datos reales y no en estimaciones.

©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

### 7.3 Hacia un Modelo de Desarrollo Sostenible (ODS 9)

Finalmente, "Soacha Conectada" se consolida como una apuesta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura). La conclusión transversal es que la modernización tecnológica en Soacha es un proceso de largo aliento que requiere una **sinergia tripartita**:

1. **Administración Pública:** Como garante de la infraestructura y sostenibilidad presupuestal.
2. **Sector Educativo (Docentes y Estudiantes):** Como el motor de apropiación y uso creativo de las herramientas.
3. **Comunidad Técnica/Académica:** Como responsable de la arquitectura, el mantenimiento y la actualización constante de las soluciones digitales.

**Prospectiva:** El éxito de este modelo no termina en la entrega de equipos, sino en la capacidad del municipio para mantener el ecosistema operativo. Se recomienda que, en fases futuras, el sistema web evolucione hacia una integración con servicios en la nube (Backend), permitiendo el despliegue de analítica de datos en tiempo real para predecir necesidades de mantenimiento y optimizar la asignación de recursos tecnológicos en las instituciones con mayor índice de vulnerabilidad.

## 8. Referencias Bibliográficas:

### 8.1 Marco Institucional y Normativo (Colombia/Soacha)


- Alcaldía de Soacha. (2025). *Plan Decenal de Educación e Infraestructura: Hacia la Soacha Conectada 2030*. Secretaría de Educación de Soacha.
- Ministerio de Minas y Energía. (2013). *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*. Resolución 90708 de 2013 y actualizaciones vigentes.
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2024). *Estrategia Nacional de Transformación Digital para el sector oficial*. Bogotá, D.C., Colombia.


### 8.2 Contexto Global y Desarrollo Sostenible


- Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura).


©2024 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados